

1 空间向量及其运算

1.1 空间向量的概念与线性运算

空间向量的概念与线性运算

- 1、 **空间向量的概念**：与平面向量一样，在空间中，我们把具有大小和方向的量叫空间向量. 向量的大小叫做向量的**长度或模**，向量 $\vec{a}$ 的模记作 $|\vec{a}|$.
- 2、 **线性运算**：空间向量的加法、减法与数乘向量运算与平面向量类似.
- 3、 **共线向量**：如果表示空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合，则这些向量叫做**共线向量**或**平行向量**.

共线向量定理：对于两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$)， $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在**唯一**的实数 λ ，使 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$.

- 4、 **共面向量**：通常我们把平行于**同一平面**的向量，叫做**共面向量**.

共面向量定理：如果两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线，则向量 $\vec{p}$ 与向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是，存在**唯一**的一对实数 x, y ，使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

- 5、 **空间向量基本定理**：如果三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面，那么对空间任一向量 $\vec{p}$ ，存在**唯一**一个有序实数组 x, y, z ，使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$.

上述定理中， $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 叫做空间的一组**基底**，记作 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ ，其中 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 叫做**基向量**.

空间任意三个不共面的向量都可以构成空间的一组基底.

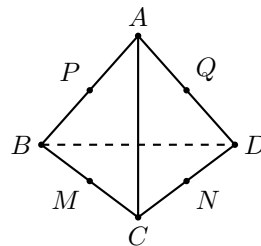
例题 1 ★★

如图，在空间四面体 $ABCD$ 中， P 、 Q 、 M 、 N 分别为边 AB 、 AD 、 BC 、 CD 的中点，化简下列各表达式，并在图中标出化简结果的向量：

(1) $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD} =$ _____

(2) $\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD}) =$ _____

(3) $\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD}) - \overrightarrow{CD} =$ _____



过关练习 ★★

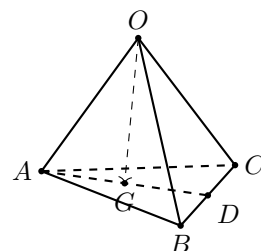
2020~2021 学年陕西西安新城区西安市第八十九中学高二上学期期中理科

如图，在四面体 $OABC$ 中， D 是 BC 的中点， G 是 AD 的中点，则 $\overrightarrow{OG}$

等于 ()

A. $\frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$ B. $\frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OC}$

C. $\frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OC}$

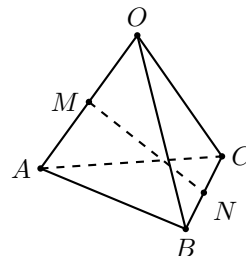


思维延伸 ★★★

在三棱锥 $O-ABC$ 中，点 M 、 N 分别为 OA 、 BC 的中点，若 $\overrightarrow{OG} =$

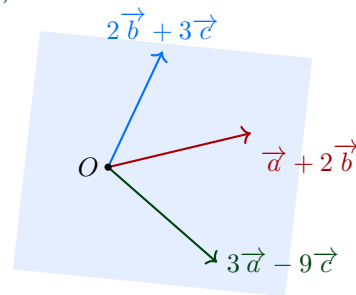
$\frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + x\overrightarrow{OB} + y\overrightarrow{OC}$ ，且 G 、 M 、 N 三点共线，则 $x + y =$ ()

A. $-\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $-\frac{2}{3}$



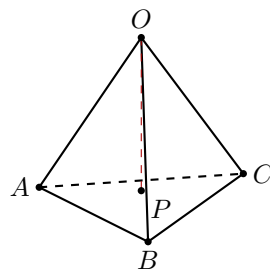
例题 2 · (1) ★★

已知 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 是三个不共面的向量, 试判断向量 $\vec{a} + 2\vec{b}$, $2\vec{b} + 3\vec{c}$, $-9\vec{c} + 3\vec{a}$ 是否共面.



例题 2 · (2) ★★

设空间中的任意一点 O 和不共线的三点 A, B, C , 若 P 点满足关系 $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$, 且 $x + y + z = 1$, 证明: A, B, C, P 四点共面.



过关练习 · 1 ★★

已知 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 是三个不共面的向量, 若 $\vec{p} = 2\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}$, $\vec{q} = -\vec{a} + 3\vec{b} - 3\vec{c}$, $\vec{r} = 13\vec{a} + 6\vec{b} + \lambda\vec{c}$, 若向量 $\vec{p}$, $\vec{q}$, $\vec{r}$ 共面, 则 $\lambda =$ ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

过关练习 · 2 ★★★

已知 O 为空间任意一点, A, B, C, P 满足任意三点不共线, 但四点共面, 且 $\vec{BP} = m\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$, 则 m 的值为 ()

- A. -1 B. 2 C. -2 D. -3

1.2 向量的数量积

数量积 已知两个非零向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 在空间任取一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 则 $\angle AOB$ 叫做向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的夹角, 记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$.

已知两个非零向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 则 $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 叫做 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的数量积, 记作

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$$

空间向量的数量积运算律

(1) 与实数的结合律: $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$

(2) 交换律: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

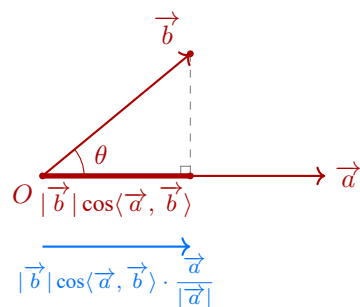
(3) 分配律: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$

$\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影:

$$|\vec{b}| \cdot \cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$$

$\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影向量:

$$|\vec{b}| \cdot \cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$



注意: 投影是数量, 锐角时为正、钝角时为负、直角时为 0; 投影向量是向量, 方向与 $\vec{a}$ 相同 (图中 $\theta = \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$).

例题 3 ★★★

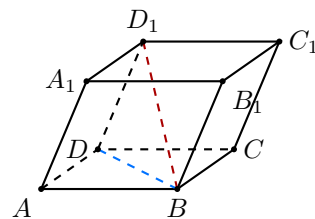
2020~2021 学年湖北武汉洪山区华中师范大学第一附属中学高二上学期中第 10 题 (多选) 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $\angle BAD = \angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 各棱长均为 1, 则下列命题中正确的是 ()

A. $\{\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AC_1}, \overrightarrow{BB_1}\}$ 不是空间的一个基底

B. $\langle \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DD_1} \rangle = \frac{2}{3}\pi$

C. $|\overrightarrow{BD_1}| = \sqrt{2}$

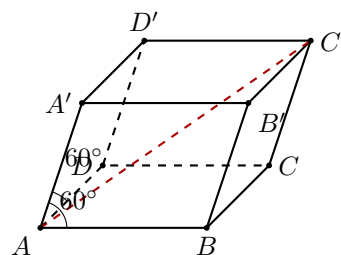
D. $BD \perp$ 平面 ACC_1A_1



过关练习 ★★

2020~2021 学年天津滨海新区塘沽第一中学高二上学期期中第 8 题 如图，平行六面体 $ABCD - A'B'C'D'$ ，其中 $AB = 4$ ， $AD = 3$ ， $AA' = 3$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ ， $\angle BAA' = 60^\circ$ ， $\angle DAA' = 60^\circ$ ，则 AC' 的长为 ()

A. $\sqrt{55}$ B. $\sqrt{65}$ C. $\sqrt{85}$ D. $\sqrt{95}$

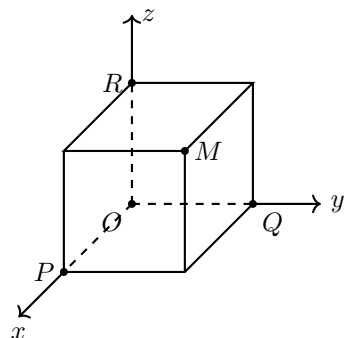


1.3 空间向量的坐标运算

空间直角坐标系 在空间选定一点 O 和一个单位正交基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$, 以点 O 为原点, 分别以 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 的方向为正方向、以它们的长为单位长度建立三条数轴: x 轴、 y 轴、 z 轴, 它们都叫做坐标轴. 这时我们就建立了一个空间直角坐标系 $Oxyz$, O 叫做原点, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 都叫做坐标向量, 通过每两条坐标轴的平面叫做坐标平面.

对于空间任一向量 $\vec{a}$, 存在一组有序实数 (x, y, z) , 使得 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 我们把 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 叫做向量 $\vec{a}$ 的标准正交分解, 把 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 叫做标准正交基底.

空间向量运算的坐标表示 设 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$.



- 向量的加减: $\vec{a} \pm \vec{b} = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$
- 数乘向量: $\lambda \vec{a} = \lambda(x_1, y_1, z_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1)$
- 数量积: $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$
- 向量的模: $|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$
- 向量的夹角: $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$
- 向量共线: 若 $\vec{b} \neq \vec{0}$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} = \lambda \vec{b} \iff x_1 = \lambda x_2, y_1 = \lambda y_2, z_1 = \lambda z_2$
- 向量垂直: $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = 0$

例题 4·1 ★

已知 $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (-2, -1, 2)$, 计算:

(1) $\vec{a} + 2\vec{b} =$ _____

(2) $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____

(3) $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$ _____

(4) $|\vec{a} - \vec{b}| =$ _____

(5) $\vec{c} = (-2, x, y)$, 且 $\vec{c} \parallel \vec{a}$, $x =$ _____, $y =$ _____

(6) 若 $\vec{c} = (1, 2, m)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{c}$, 则 $m =$ _____

例题 4·2 ★★

若 $A(m+1, n+1, 3)$, $B(2m, n, m-2n)$, $C(m+3, n-3, 9)$ 三点共线, 则 $m+n =$ _____

过关练习 ★

2020~2021 学年山东济宁泗水县高二上学期期中第 5 题 已知 $A(2, -5, 1)$, $B(2, -2, 4)$, $C(1, -4, 1)$, 则向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

过关练习·2 ★

2019~2020 学年江苏南通启东市启东中学高二上学期期中第 6 题 已知两个向量 $\vec{a} = (2, -1, 3)$, $\vec{b} = (4, m, n)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $m+n$ 的值为 ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

过关练习·3 ★

2021~2022 学年广东深圳盐田区深圳外国语学校高二上学期期中第 2 题 已知向量 $\vec{a} = (-2, 1, 3)$, $\vec{b} = (-1, 2, 1)$, 若 $\vec{a} \perp (\vec{a} - \lambda \vec{b})$, 则实数 λ 的值为 ()

A. -2 B. 2 C. $\frac{14}{5}$ D. $-\frac{14}{3}$

思维延伸 · 1 ★★★★★

2021~2022 学年广东深圳盐田区深圳外国语学校高二上学期期中第 6 题 已知 $\vec{a} = (2, 3, -2)$, $\vec{b} = (-4, 2, 1)$, $\vec{c} = (10, 3, \lambda)$, 若 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 三个向量共面, 则实数 λ 等于 ()

A. $-\frac{11}{2}$ B. $\frac{5}{2}$ C. $\frac{9}{2}$ D. $\frac{7}{2}$

思维延伸 · 2 ★★★★★

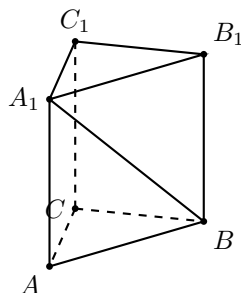
从点 $A(2, -1, 7)$ 沿向量 $\vec{a} = (8, 9, -12)$ 的方向取线段长 $|AB| = 34$, 则 B 点的坐标为 ()

A. $(18, 17, -17)$ B. $(-14, -19, 17)$ C. $\left(6, \frac{7}{2}, 1\right)$ D. $\left(-2, -\frac{11}{2}, 13\right)$

1.4 加油站

1 ★★

直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{A_1B} =$ _____

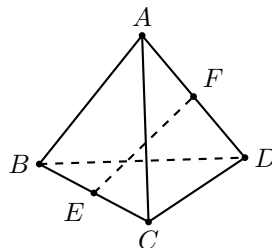


2 ★★

已知在空间四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{CD} =$ _____

3 ★★

空间四边形 $ABCD$ 中, 若向量 $\overrightarrow{AB} = (-3, 5, 2)$, $\overrightarrow{CD} = (-7, -1, -4)$, 点 E, F 分别为线段 BC, AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EF} =$ _____



4 ★★

已知 A, B, C 三点不共线, 点 O 为平面 ABC 外的一点, 则下列条件中, 能得到 $P \in$ 平面 ABC 的是 ()

A. $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$ B. $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{4}{3}\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$

C. $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ D. $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$

5 ★★

在四面体 $O - ABC$ 中, 已知点 M 在线段 OA 上, 且 $OM = 2MA$, N 为 BC 的中点, 若 $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{4}\overrightarrow{OB} + \frac{x}{4}\overrightarrow{OC}$, 则使 G 与 M, N 共线的 x 的值为 ()

A. 1 B. 2 C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{4}{3}$

6 ★★

2019~2020 学年江苏南通启东市启东中学高二上学期期中第 14 题 已知 $\vec{a} = (2, -1, 2)$, $\vec{b} = (-1, 3, -3)$, $\vec{c} = (13, 6, \lambda)$, 若向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 共面, 则 $\lambda =$ _____

7 ★★

若 $\vec{a} = (2, -y, 2)$, $\vec{b} = (4, 2, x)$, 且 $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 = 44$, $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $x + y$ 的值是 _____

8 ★★

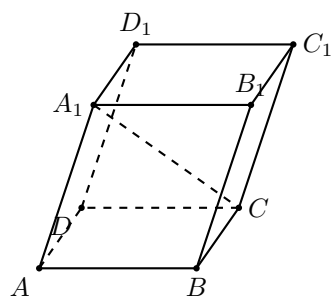
2018~2019 学年 12 月陕西西安未央区西安中学高二上学期月考理科(实验班)第 9 题 已知 $\vec{a} = (3, -2, -3)$, $\vec{b} = (-1, x - 1, 1)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为钝角, 则 x 的取值范围是 ()

A. $(-2, +\infty)$ B. $\left(-2, \frac{5}{3}\right) \cup \left(\frac{5}{3}, +\infty\right)$

C. $(-\infty, -2)$ D. $\left(\frac{5}{3}, +\infty\right)$

9 ★★

2020~2021 学年 10 月北京海淀区北京理工大学附属中学高二上学期月考第 13 题 如图, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, 若 $\angle A_1AB = \angle A_1AD = 60^\circ$, 且 $A_1A = 3$, 则 A_1C 的长为 _____



10 ★★★

设向量 $\vec{u} = (a, b, 0)$, $\vec{v} = (c, d, 1)$, 其中 $a^2 + b^2 = c^2 + d^2 = 1$, 则下列判断错误的是 ()

A. 向量 $\vec{v}$ 与 z 轴正方向夹角为定值 B. $\vec{u} \cdot \vec{v}$ 的最大值为 $\sqrt{2}$

C. $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 的夹角最大值为 $\frac{3\pi}{4}$ D. $ad - bc$ 的最大值为 1